

SD3589CV100 GFB

开发参考

文档版本 1.0.0

发布日期 2025-06-11

前 言

概述

本文档主要介绍 GFB API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 系统工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2025.06.11	首个GFB API接口文档

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

开发参考 i
前 言 i
目 录 ii
1. 概述 1
1.1 体系架构 1
1.2 GFB与 Linux FrameBuffer对比 1
1.2.1 叠加图形层管理 1
1.2.2 规格差异 2
1.2.3 时序控制 2
1.2.4 图形层刷新类型—FB 扩展模式 2
2. 重要概念 4
3. 功能描述 5
4. API 参考 6
ot_gfb_open 6
ot_gfb_close 7
ot_gfb_get_var_screen_attr 8
ot_gfb_set_var_screen_attr 8
ot_gfb_set_color_map_attr 9
ot_gfb_get_fix_screenf_info 10
ot_gfb_set_display_offset 11
ot_gfb_mmap 12
ot_gfb_munmap 13
ot_gfb_set_colorkey_vaule 13
ot_gfb_get_colorkey_vaule 14
ot_gfb_set_alpha_cfg 15
ot_gfb_get_alpha_cfg 16
ot_gfb_set_screen_origin 17
ot_gfb_get_screen_origin 18
ot_gfb_set_display_state 18
ot_gfb_get_display_state 19
ot_gfb_refresh_display_info 20
ot_gfb_get_capability 21
ot_gfb_set_layer_info 22
ot_gfb_get_layer_info 22
ot_gfb_set_mirror_mode 23
ot_gfb_get_mirror_mode 24
ot_gfb_set_rotate_mode 25
ot_gfb_get_rotate_mode 26
5. 数据类型 26
ot_eis_fb_colorkey 27
ot_eis_fb_alpha 27
ot_eis_fb_point 28
ot_eis_fb_color_format 29
ot_eis_fb_surface 30

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_fb_rect....31
ot_eis_fb_buf....32
ot_eis_fb_capability....32
ot_eis_fb_layer_info....34
ot_eis_fb_layer_buf....36
ot_eis_fb_layer_antiflicker_level....37
ot_eis_fb_layer_info_maskbit....38
ot_eis_fb_mirror_mode....39
ot_eis_fb_rotate_mode....39
6. 错误码....40

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

Graphic Framebuffer（以下简称GFB）是数字媒体处理平台提供的管理图像叠加层的模块，它基于Linux Framebuffer实现，在提供Linux Framebuffer基本功能的基础上，还扩展了一些图形层控制功能，如层间Alpha、设置原点、FB扩展模式等。

1.1 体系架构

应用程序基于Linux文件系统使用GFB。GFB的体系结构如图所示



1.2 GFB与 Linux FrameBuffer对比

1.2.1 叠加图形层管理

Linux Framebuffer是一个子设备号对应一个显卡，GFB则是一个子设备号对应一个叠加图形层，GFB可以管理多个叠加图形层，具体个数和芯片相关。说明GFB可以管理1个叠加图形层：图形层0（G0），对应的设备文件为/dev/fb0。1个图形层与1个输出设备的关系如下表所示。

FB设备文件	图形层	对应显示设备
/dev/fb0	G0	只能在HD0设备上显示

通过模块加载参数，可以控制GFB管理其中的一个或多个叠加图形层，并像操作普通文件一样操作叠加图形层。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.2.2 规格差异

产品	支持的图形层	是否支持压缩	是否支持缩放	绑定关系	软鼠标
SD3589CV100	G0	不支持	不支持	G0固定绑定到HD0上	不支持

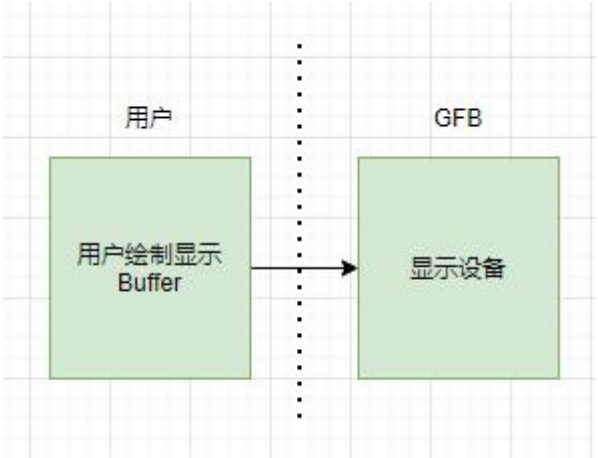
1.2.3 时序控制

Linux Framebuffer提供同步时序、扫描方式、同步信号组织等控制方式（需要硬件支持），将物理显存的内容显示在不同的输出设备（如PC显示器、TV、LCD等）上。目前GFB不支持同步时序、扫描方式、同步信号组织等控制方式。

1.2.4 图形层刷新类型—FB 扩展模式

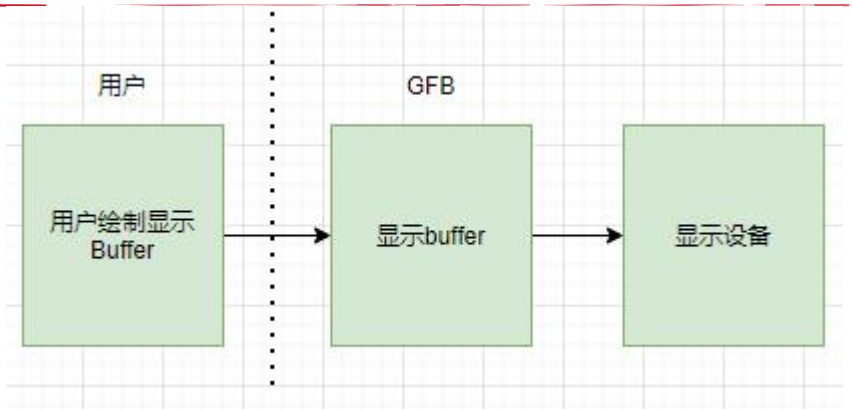
GFB为上层用户提供了一套完整的刷新方案，称为FB的扩展模式。在对系统性能、内存、图形显示效果各方面综合衡量的基础上，可根据需要选择合适的刷新方案。目前提供的刷新类型有：

（1）0 buffer 上层用户的绘制buffer即为显示buffer。该刷新类型可以节省内存消耗，速度也最快，但是用户会看到图形的绘制过程。如图所示：

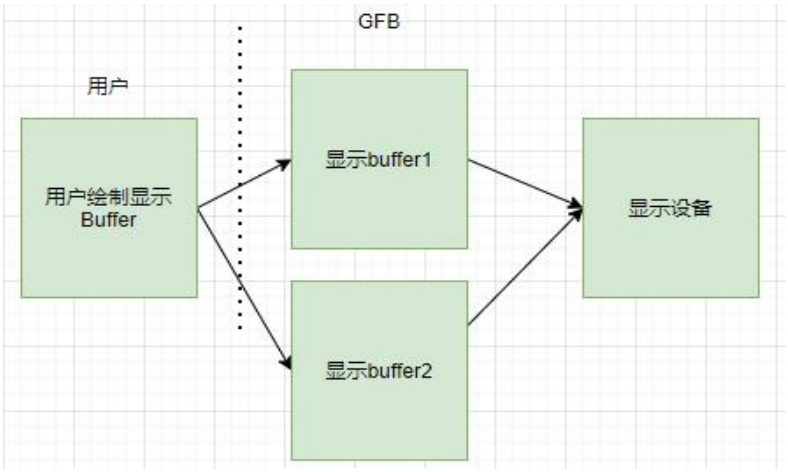


（2）1 buffer 显示buffer由GFB提供，因此需要一定的内存。该刷新类型是对显示效果和内存需求的一种折中考虑，但是会有锯齿。如图所示：

版权所有 © 上海云集互联有限公司



（3）2 buffer 显示buffer由GFB提供。和前面的刷新类型相比，其要求内存最多，但图形显示效果最好。包含以下：两者的区别在于后面的每次刷新操作都要等待到绘制的内容真正显示后才返回。如图所示:



版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 重要概念

- Linux Framebuffer

Linux framebuffer（帧缓冲）是一种用于在 Linux 系统中进行图形显示的子系统。它提供了一种抽象的接口，使得应用程序可以直接与硬件图形显示设备进行交互，而无需了解具体的硬件细节。在 Linux framebuffer 中，图形显示被抽象为一个或多个虚拟的帧缓冲设备（framebuffer device）。每个帧缓冲设备代表了一个独立的图形显示区域，可以通过读写该设备来进行像素级别的图形操作。在 Linux 系统中，帧缓冲设备通常以 /dev/fbX 的形式出现，其中 X 是设备编号,当前gfb中默认是fb0。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. 功能描述

GFB支持以下的Linux FrameBuffer标准功能：

（1）物理显存映射（或解除映射）到虚拟内存空间。

（2）像操作普通文件一样操作物理显存。

（3）设置硬件显示分辨率和像素格式，每个叠加图形层的支持的最大分辨率和像素格式可以通过支持能力接口获取。

（4）从物理显存的任何位置进行读、写、显示等操作。

（5）在叠加图形层支持索引格式的情况下，支持设置和获取256色的调色板。

GFB增加以下的扩展功能：

（6）设置和获取叠加图形层的Alpha值。

（7）设置和获取叠加图形层的colorkey值。

（8）设置当前叠加图形层的起始位置（相对于屏幕原点的偏移）。

（9）设置和获取当前叠加图形层的显示状态（显示/隐藏）。

（10）通过模块加载参数配置GFB的物理显存大小和管理叠加图形层的数目。

GFB不支持以下的Linux FrameBuffer标准功能：

（1）设置和获取控制台对应的Linux FrameBuffer。

（2）获取硬件扫描的实时信息。

（3）获取硬件相关信息。

（4）设置硬件同步时序。

（5）设置硬件同步信号机制。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. API 参考

该功能模块提供以下API：

- ot_gfb_open：GFB打开fb.
- ot_gfb_close：GFB关闭fb。
- ot_gfb_get_var_screen_attr：GFB获取屏幕可变信息。
- ot_gfb_set_var_screen_attr：GFB设置屏幕分辨率和像素格式等。
- ot_gfb_set_color_map_attr：GFB设置颜色映射表。
- ot_gfb_get_fix_screenf_info：GFB获取固定屏幕信息。
- ot_gfb_set_display_offset：GFB设置从虚拟分辨率中的不同偏移处开始显示。
- ot_gfb_mmap：GFB映射。
- ot_gfb_munmap：GFB去映射。
- ot_gfb_set_colorkey_vaule：设置叠加层的Colorkey属性。
- ot_gfb_get_colorkey_vaule：获取叠加层的Colorkey属性。
- ot_gfb_set_alpha_cfg：设置叠加层的Alpha。
- ot_gfb_get_alpha_cfg：获取叠加层的Alpha。
- ot_gfb_set_screen_origin：设置叠加层在屏幕上显示的起始点坐标。
- ot_gfb_get_screen_origin：获取叠加层在屏幕上显示的起始点坐标。
- ot_gfb_set_display_state：获取当前叠加层的显示状态。
- ot_gfb_get_display_state：显示或隐藏该叠加层。
- ot_gfb_refresh_display_info：用于扩展模式下，刷新显示内容。
- ot_gfb_get_capability：获取叠加层的支持能力。

ot_gfb_open

【描述】

GFB打开fb。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_open(ot_s32 fb_id, ot_s32 *fb_fd);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_id	fb的id，当前只支持0	输入
fb_fd	fb的fd句柄	输出

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

- GFB初始化之前需要先打开VO设备，即VO先要完成初始化和使能
- 支持多次初始化，首次完成初始化，后续直接返回成功。
- 多线程使用场景，应先在进程中调用该接口，而后在多线程中不再调用该接口

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_close

【描述】

GFB关闭fb。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_close(ot_s32 fb_fd);
```

【参数】

无
【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

- 支持多次初始化，不返回失败
- 多线程使用场景，在多线程中不调用该接口，待多线程执行完毕后在进程中调用该接口

【举例】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_get_var_screen_attr

【描述】

GFB获取屏幕可变信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_get_var_screen_attr(ot_s32 fb_fd, struct fb_var_screeninfo* var);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
var	屏幕可变信息结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_set_var_screen_attr

【描述】

GFB设置设置屏幕分辨率和像素格式等。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_set_var_screen_attr(ot_s32 fb_fd, const struct fb_var_screeninfo* var);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
var	屏幕可变信息结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

- 避免虚拟内存大于实际屏幕大小导致图形可能被裁剪，建议设置：
  - 标准模式下1 buffer时：xres_virtual=xres；yres_virtual=yres；
  - 标准模式下2 buffer时：xres_virtual=xres；yres_virtual=yres * 2；
  - 扩展模式下：xres_virtual=xres；yres_virtual=yres；
- xres应小于等于xres_virtual；
- yres应小于等于yres_virtual；
- xres应小于等于1920；
- yres应小于等于1920；
- xres应设置为vo中display的水平有效区；
- yres应设置为vo中display的垂直有效区；

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_set_color_map_attr

【描述】

GFB设置颜色映射表。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_set_color_map_attr(ot_s32 fb_fd, const struct fb_cmap* cmap);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
cmap	struct fb_cmap结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_get_fix_screenf_info

【描述】

GFB获取固定屏幕信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_get_fix_screenf_info(ot_s32 fb_fd, struct fb_fix_screeninfo* fix);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

fix	struct fb_fix_screeninfo结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_set_display_offset

【描述】

GFB设置从虚拟分辨率中的不同偏移处开始显示。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_set_display_offset(ot_s32 fb_fd, const struct fb_var_screeninfo* var);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
var	struct fb_var_screeninfo结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_mmap

【描述】

GFB映射。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_mmap(ot_s32 fb_fd, ot_u32 smemlen, ot_void** virt_addr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
smemlen	映射的内存长度，单位字节	输入
virt_addr	映射后的内存虚拟地址	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_munmap

【描述】

GFB去映射。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_munmap(ot_void* virt_addr, ot_u32 smemlen);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
virt_addr	内存虚拟地址，这个是由ot_gfb_mmap之后生成的	输入
smemlen	去映射内存长度，单位字节	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_set_colorkey_vaule

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【描述】

设置叠加层的Colorkey属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_set_colorkey_vaule(ot_s32 fb_fd, const ot_eis_fb_colorkey* fb_colorkey);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
fb_colorkey	ot_eis_fb_colorkey结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

- 在预乘模式下不支持colorkey功能

【举例】

无。

【相关主题】

无

ot_gfb_get_colorkey_vaule

【描述】

获取叠加层的Colorkey属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_get_colorkey_vaule(ot_s32 fb_fd, ot_eis_fb_colorkey* fb_colorkey);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

fb_colorkey	ot_eis_fb_colorkey结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

无

ot_gfb_set_alpha_cfg

【描述】

设置叠加层的Alpha。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_set_alpha_cfg(ot_s32 fb_fd, const ot_eis_fb_alpha* alpha);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
alpha	Alpha结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

- 见ot_eis_fb_alpha说明

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_get_alpha_cfg

【描述】

获取叠加层的Alpha。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_get_alpha_cfg(ot_s32 fb_fd, ot_eis_fb_alpha* alpha);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
alpha	Alpha结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

- 见ot_eis_fb_alpha说明

【举例】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_set_screen_origin

【描述】

设置叠加层在屏幕上显示的起始点坐标。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_set_screen_origin(ot_s32 fb_fd, const ot_eis_fb_point* point);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
point	piont接口体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

- 如果叠加层坐标原点超出了范围（x_pos > (max_width-min_width) 或 y_pos > (max_height-min_height)），默认将坐标原点设置为（max_width-min_width, max_height-min_height），其中max_width和max_height的值是设备时序定义的最大宽高；min_width和min_height分别表示可加载的最小图像的宽和高，可通过ot_gfb_get_capability接口中的min_width和min_height成员获取。
- 对于隔行显示设备，要求坐标原点的纵坐标值为偶数。

【举例】

无。

【相关主题】
无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_gfb_get_screen_origin

【描述】

获取叠加层在屏幕上显示的起始点坐标。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_get_screen_origin(ot_s32 fb_fd, ot_eis_fb_point* point);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
point	point结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

无

ot_gfb_set_display_state

【描述】

显示或隐藏该叠加层。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_set_display_state(ot_s32 fb_fd, ot_bool display);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

fb_fd	fb文件句柄	输入
display	设置显示状态： OT_TRUE 显示 OT_FALSE不显示	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

- 为正常显示，在显示之前，应将display的值设为OT_TRUE调用ot_gfb_set_display_state，即使能对应图形层。
- 显示时应保证图形层的分辨率不超出设备分辨率。
- 保证显示设备的能力支持所要显示的分辨率

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_get_display_state

【描述】

获取当前叠加层的显示状态。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_get_display_state(ot_s32 fb_fd, ot_bool* display);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
display	获取叠加层显示状态 *show = OT_TRUE：当前叠加层处于显示状态 *show = OT_FALSE：当前叠加层处于隐藏状态	输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】
无
【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_refresh_display_info

【描述】

用于扩展模式下，刷新显示内容。

【语法】
ot_s32 ot_gfb_refresh_display_info(ot_s32 fb_fd, const ot_eis_fb_buf* buf);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
buf	buf结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

- 只适用于扩展模式下。
- 画布（buf_info）物理起始地址与行间距均要满足16字节对齐

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_gfb_get_capability

【描述】

获取叠加层的支持能力。

【语法】
ot_s32 ot_gfb_get_capability(ot_s32 fb_fd, ot_eis_fb_capability* cap);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
cap	cap结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

- 通过本接口获取的max_width和max_height为该图层用作高清、标清UI的最大值；

【举例】

无。

【相关主题】
无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_gfb_set_layer_info

【描述】

设置图层信息，用于完成从FB的**标准模式**到FB的**扩展模式**切换或是FB的扩展模式之间的切换，同时能设置扩展模式下的刷新信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_gfb_set_layer_info(ot_s32 fb_fd, ot_eis_fb_layer_info* layer_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
layer_info	图层信息结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb_common.h、ot_gfb.h
- 库文件：libot_gfb.a

【注意】

- 在设置完某项属性后，必须通过设置layer_info的mask设置相应的掩码，否则该项设置不会生效；
- 因不支持图形层的缩放，则显存分辨率就是屏幕显示分辨率，改变它们其中之一都会改变最终的显示分辨率，另外要求它们不能大于设备分辨率。
- 对于隔行显示设备，要求显存分辨率与屏幕显示分辨率的高度都必须为偶数。

【举例】

无

【相关接口】

无

ot_gfb_get_layer_info

【描述】

用于获取图层信息，包括刷新模式、抗闪烁级别、屏幕起始点位置、画布分辨率、显存分辨率、屏幕显示分辨率以及是否使能预乘。

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_s32 ot_gfb_get_layer_info(ot_s32 fb_fd, ot_eis_fb_layer_info* layer_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
layer_info	图层信息结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_gfb.h

【注意】

该接口获取到的接口数据ot_eis_fb_layer_info中，mask成员是没有意义的，始终被填充为OT_EIS_FB_LAYER_MASK_BUTT。

【举例】

无

【相关接口】

无

ot_gfb_set_mirror_mode

【描述】

设置当前叠加层的镜像模式

```
ot_s32 ot_gfb_set_mirror_mode(ot_s32 fb_fd, ot_eis_fb_mirror_mode *mirror_mode)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
mirror_mode	叠加层的镜像模式结构体指针	输入

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb.h

【注意】

- 只用于扩展模式下
- 不支持镜像模式和旋转同时操作
- 在OT_EIS_FB_LAYER_BUF_NONE刷新模式下不支持镜像操作
- 在OT_EIS_FB_LAYER_BUF_ONE刷新模式下垂直镜像下不使用低延时功能。

【举例】

无

【相关接口】

无

ot_gfb_get_mirror_mode

【描述】

获取当前叠加层的镜像模式

```
ot_s32 ot_gfb_get_mirror_mode(ot_s32 fb_fd, ot_eis_fb_mirror_mode *mirror_mode)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
mirror_mode	叠加层的镜像模式结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb.h

【注意】

- 只用于扩展模式下

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 在OT_EIS_FB_LAYER_BUF_NONE刷新模式下不支持镜像操作。

【举例】

无

【相关接口】

无

ot_gfb_set_rotate_mode

【描述】

设置图层的旋转角度

```
ot_s32 ot_gfb_set_rotate_mode(ot_s32 fb_fd, ot_eis_fb_rotate_mode *rotate_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
rotate_mode	图层旋转结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb.h

【注意】

- 只用于扩展模式下
- OT_EIS_FB_LAYER_BUF_NONE刷新模式下不支持旋转功能
- 不支持镜像模式和旋转同时操作
- 只支持 ARGB8888、ARGB1555、ARGB4444
- 在 OT_EIS_FB_LAYER_BUF_ONE 刷新模式下旋转 90 度和 270 度不使用低延时功能。
- 该功能仅支持 OT_EIS_FB_LAYER_BUF_ONE、OT_EIS_FB_LAYER_BUF_DOUBLE 和 OT_EIS_FB_LAYER_BUF_DOUBLE_IMMEDIATE 三种刷新模式下（见 ot_eis_fb_layer_info）特定角度(90 度、180 度、270 度）的旋转
- 旋转功能的用法：
  - 首先需要通过 ot_gfb_set_var_screen_attr 将 struct fb_var_screeninfo 中成员 xres、yres（以及 xres_virtual、yres_virtual）分别设置为旋转后的图层的宽和高
  - 通过 ot_gfb_set_layer_info 设置扩展模式
  - 然后调用该接口即可

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 如不设置 struct fb_var_screeninfo，结果就是旋转后图片会拉伸、缩小变形。

【举例】

无

【相关接口】

无

ot_gfb_get_rotate_mode

【描述】

获取图层的旋转角度

```
ot_s32 ot_gfb_get_rotate_mode(ot_s32 fb_fd, ot_eis_fb_rotate_mode *rotate_mode)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fb_fd	fb文件句柄	输入
rotate_mode	图层旋转结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_gfb.h

【注意】

- 只用于扩展模式下
- 在OT_EIS_FB_LAYER_BUF_NONE刷新模式下不支持旋转操作。

【举例】

无

【相关接口】

无

5. 数据类型

GFB相关数据类型定义如下：

- ot_eis_fb_colorkey：定义colorkey的属性
- ot_eis_fb_alpha：定义Alpha结构体
- ot_eis_fb_point：定义坐标结构体

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- ot_eis_fb_color_format：GFB支持的像素格式集合
- ot_eis_fb_surface：Surface结构体，设置双缓冲时两块Surfcace的属性
- ot_eis_fb_rect：定义操作区域的位置及大小
- ot_eis_fb_buf：定义图形层画布信息及更新区域，用于绘制与刷新
- ot_eis_fb_capability：各个叠加层的支持能力

ot_eis_fb_colorkey

【说明】
用于colorkey的属性设置

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_u32 value;
} ot_eis_fb_colorkey;
```

【注意事项】

成员名称	描述
enable	Colorkey是否使能标识。 OT_TRUE：使能； OT_FALSE：不使能。
value	Colorkey的颜色值

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_gfb_set_colorkey_vaule

ot_gfb_get_colorkey_vaule

ot_eis_fb_alpha

【说明】
Alpha结构体

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool pixel_alpha;
    ot_bool global_alpha_en;
    ot_u8 alpha0;
    ot_u8 alpha1;
    ot_u8 global_alpha;
} ot_eis_fb_alpha;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
pixel_alpha	像素Alpha使能，默认为1
global_alpha_en	全局Alpha使能，默认为0
alpha0	Alpha0值，范围0～255，默认为0。在RGB1:5:5:5格式下，当最高位为0时，选择该值作为Alpha叠加的Alpha值。其他格式无效
alpha1	Alpha1值，范围0～255，默认为255。在RGB1:5:5:5格式下，当最高位为1时，选择该值作为Alpha叠加的Alpha 值。其他格式无效
global_alpha	全局Alpha值，范围为0～255，默认为255。在Alpha通道使能时起作用

【注意事项】

Alpha值的计算公式有以下几种情况：

- 对于隔行显示设备，要求坐标原点的纵坐标值为偶数。

（1）当像素Alpha和全局Alpha都使能时

对于不支持全局Alpha和像素Alpha叠加的芯片，叠加Alpha值的计算公式如下所示：

```
alpha = global_alpha
```

（2）对于支持全局Alpha和像素Alpha叠加的芯片，叠加Alpha值的计算公式如下所示：

```
alpha = global_alpha * pixel_alpha
```

- 当全局Alpha不使能时，Alpha值等于像素Alpha值
- 当像素Alpha不使能时，Alpha值等于global_alpha。
- 当像素Alpha和全局Alpha都不使能时，Alpha值等于255。

【相关数据类型及接口】

ot_gfb_set_alpha_cfg

ot_gfb_get_alpha_cfg

ot_eis_fb_point

【说明】

定义坐标结构体

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 x_pos;
    ot_s32 y_pos;
} ot_eis_fb_point;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
x_pos	水平坐标
y_pos	垂直坐标

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_gfb_set_screen_origin

ot_gfb_get_screen_origin

ot_eis_fb_color_format

【说明】

GFB支持的像素格式集合

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef enum {
    OT_EIS_FB_FORMAT_RGB565 = 0,
    OT_EIS_FB_FORMAT_RGB888,          /*  RGB888 24bpp */

    OT_EIS_FB_FORMAT_KRGB444,      /*  RGB444 16bpp */
    OT_EIS_FB_FORMAT_KRGB555,      /*  RGB555 16bpp */
    OT_EIS_FB_FORMAT_KRGB888,      /*  RGB888 32bpp */

    OT_EIS_FB_FORMAT_ARGB4444,     /* ARGB4444 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_ARGB1555,     /* ARGB1555 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_ARGB8888,     /* ARGB8888 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_ARGB8565,     /* ARGB8565 */

    OT_EIS_FB_FORMAT_RGBA4444,     /* ARGB4444 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_RGBA5551,     /* RGBA5551 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_RGBA5658,     /* RGBA5658 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_RGBA8888,     /* RGBA8888 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_BGR565,       /* BGR565 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_BGR888,       /* BGR888 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_ABGR4444,     /* ABGR4444 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_ABGR1555,     /* ABGR1555 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_ABGR8888,     /* ABGR8888 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_ABGR8565,     /* ABGR8565 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_KBGR444,      /* BGR444 16bpp */
    OT_EIS_FB_FORMAT_KBGR555,      /* BGR555 16bpp */
    OT_EIS_FB_FORMAT_KBGR888,      /* BGR888 32bpp */
    OT_EIS_FB_FORMAT_1BPP,         /* clut1 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_2BPP,         /* clut2 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_4BPP,         /* clut4 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_8BPP,         /* clut8 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_ACLUT44,      /* AClUT44 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_ACLUT88,       /* ACLUT88 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_PUYVY,        /* UYVY */
    OT_EIS_FB_FORMAT_PYUYV,        /* YUYV */
    OT_EIS_FB_FORMAT_PYVYU,        /* YVYU */
    OT_EIS_FB_FORMAT_YUV888,       /* YUV888 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_AYUV8888,     /* AYUV8888 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_YUVA8888,     /* YUVA8888 */
    OT_EIS_FB_FORMAT_BUTT
} ot_eis_fb_color_format;
```

【注意事项】

支持：OT_EIS_FB_FORMAT_ARGB4444、OT_EIS_FB_FORMAT_ARGB1555、OT_EIS_FB_FORMAT_ARGB8888、OT_EIS_FB_FORMAT_2BPP、OT_EIS_FB_FORMAT_4BPP、OT_EIS_FB_FORMAT_RGB565

【相关数据类型及接口】

无

ot_eis_fb_surface

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

Surface结构体，设置双缓冲时两块Surfcace的属性

【定义】

```
typedef struct {
    ot_phys_addr  phys_addr;
    ot_u32  width;
    ot_u32  height;
    ot_u32  pitch;
    ot_eis_fb_color_format format;
} ot_eis_fb_surface;
```

【成员】

成员名称	描述
phys_addr	Surface的物理地址（非压缩数据时表示整块surface的物理地 址，压缩数据时表示AR部分物理地址）
width	Surface的宽度属性
height	Surface的高度属性
pitch	存储区域一行的跨度属性
format	像素的格式属性

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_fb_buf

ot_eis_fb_rect

【说明】

定义操作区域的位置及大小

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 x;
    ot_s32 y;
    ot_s32 width;
    ot_s32 height;
} ot_eis_fb_rect;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
x	起始横坐标
y	起始纵坐标
width	宽
height	高

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_fb_buf

ot_eis_fb_buf

【说明】

定义图形层画布信息及更新区域，用于绘制与刷新。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_fb_surface canvas;
    ot_eis_fb_rect update_rect;       /* refresh region */
} ot_eis_fb_buf;
```

【成员】

成员名称	描述
canvas	图形层的画布信息
update_rect	图形层的更新区域

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_gfb_refresh_display_info

ot_eis_fb_capability

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

定义各个叠加层的支持能力。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool is_key_rgb;
    ot_bool is_key_alpha;
    ot_bool is_global_alpha;
    ot_bool is_cmap;
    ot_bool has_cmap_reg;
    ot_bool is_color_format[OT_EIS_FB_FORMAT_BUTT];
    ot_bool is_vo_scale;
    ot_bool is_layer_support;
    ot_u32  max_width;
    ot_u32  max_height;
    ot_u32  min_width;
    ot_u32  min_height;
    ot_u32  ver_deflicker_level;
    ot_u32  hor_deflicker_level;
    ot_bool  is_decompress;
    ot_bool  is_premul;
    ot_bool  is_ghdr;
    ot_bool  is_osb;
} ot_eis_fb_capability;
```

【成员】

成员名称	描述
is_key_rgb	颜色分量是否可进行colorkey操作
is_key_alpha	是否支持带Alpha的colorkey（此芯片不支持，默认为 false）
is_global_alpha	是否支持全局Alpha和像素Alpha叠加
is_cmap	是否支持调色板模式
has_cmap_reg	是否有color map寄存器
is_color_format	支持的像素格式。 例如：is_color_format [OT_EIS_FB_FORMAT_ARGB1555] = 1，表示支持ARGB1555格式
is_vo_scale	是否支持vo scale
is_layer_support	是否支持a certain layer
max_width	图层支持最大分辨率的宽度

版权所有 © 上海云集互联有限公司

max_height	图层支持最大分辨率的高度
min_width	图层支持最小分辨率的宽度
min_height	图层支持最小分辨率的高度
ver_deflicker_level	支持的垂直抗闪烁最大级别，小于2为不支持
hor_deflicker_level	支持的水平抗闪烁最大级别，小于2为不支持
is_decompress	是否支持压缩模式
is_premul	是否支持预乘模式
is_ghdr	是否支持图形层高动态范围设置
is_osb	是否支持smart rect

【注意事项】

- 只适用于扩展模式下。
- is_global_alpha = 1 表示支持全局Alpha和像素Alpha叠加，当叠加层在处于Alpha通道模式时，叠加 Alpha值来源于全局Alpha和像素Alpha的叠加。
- is_global_alpha = 0 表示不支持全局Alpha和像素Alpha叠加，当叠加层处于Alpha通道模式时，叠加 Alpha值就等于全局Alpha。
- max_width/max_height是用于基础图形层绘制UI时的最大分辨率

【相关数据类型及接口】

ot_gfb_get_capability

ot_eis_fb_layer_info

【说明】

定义图层信息。

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef struct {
    ot_eis_fb_layer_buf buf_mode;
    ot_eis_fb_layer_antiflicker_level antiflicker_level;
    ot_s32 x_pos;          /*  the x pos of origin point in screen */
    ot_s32 y_pos;          /*  the y pos of origin point in screen */
    ot_u32 canvas_width;    /*  the width of canvas buffer */
    ot_u32 canvas_height;   /*  the height of canvas buffer */
    /* the width of display buf in fb.for 0 buf, there is no display buf in fb, so it's
effectless */
    ot_u32 display_width;
    ot_u32 display_height;  /*  the height of display buf in fb. */
    ot_u32 screen_width;    /*  the width of screen */
    ot_u32 screen_height;   /*  the height of screen */
    ot_bool is_premul;      /*  The data drawn in buf is premul data or not */
    ot_u32 mask;           /*  param modify mask bit */
} ot_eis_fb_layer_info;
```

【成员】

成员名称	描述
buf_mode	扩展模式下的刷新模式。
antiflicker_level	图层抗闪烁等级
x_pos	图层在屏幕上的原点横坐标。
y_pos	图层在屏幕上的原点纵坐标。
canvas_width	画布buffer的宽。
canvas_height	画布buffer的高。
display_width	显存分辨率的宽。要求2对齐。
display_height	显存分辨率的高。要求2对齐。
screen_width	屏幕显示分辨率的宽。要求2对齐。
screen_height	屏幕显示分辨率的高。要求2对齐。
is_premul	FB中的数据是否为预乘数据。
mask	设置图层信息时参数修改掩码位

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- canvas_width，canvas_height：表示实际要显示的内容的宽高；
- display_width，display_height：表示显示缓冲区的宽高；
- screen_width， screen_height：表示最终显示出来的宽高；
- 若设置了 display_width 和 mask（修改显示宽高的掩码设置参见 ot_eis_fb_layer_info_maskbit中的OT_EIS_FB_LAYER_MASK_DISPLAY_SIZE项）且该宽度值比系统已存在的设置大，则该设置会修改固定屏幕信息 struct fb_fix_screeninfo中的line_length项，修改后的大小为“设置的宽度值*每像素字 节数”的16字节对齐。
- 若设置了 display_width、display_height 和 mask（修改显示宽高的掩码设置参见 ot_eis_fb_layer_info_maskbit 中的 OT_EIS_FB_LAYER_MASK_DISPLAY_SIZE 项），则该设置会同步修改 struct fb_var_screeninfo 中的 xres 和 yres；

  如果 display_width 大于 xres_virtual，则设置 xres_virtual 为 display_width；

  如果 display_height 大于 yres_virtual，则设置 yres_virtual 为 display_height。
- 当图形层的像素格式为 ARGB1555 或 ARGB4444 时，不支持预乘模式。
- 当图形层全局 alpha 为 1 时，不支持预乘模式。
- 当 colorkey 使能时，不支持预乘模式。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_fb_layer_buf

ot_eis_fb_layer_antiflicker_level

ot_eis_fb_layer_buf

【说明】

定义图层信息。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_FB_LAYER_BUF_DOUBLE = 0x0,      /* 2 display buf in fb */
    OT_EIS_FB_LAYER_BUF_ONE    = 0x1,      /* 1 display buf in fb */
    OT_EIS_FB_LAYER_BUF_NONE   = 0x2,      /* no display buf in fb,the buf user
refreshed will be directly set to VO */
    OT_EIS_FB_LAYER_BUF_DOUBLE_IMMEDIATE = 0x3, /* 2 display buf in fb,
each refresh will be displayed */
    OT_EIS_FB_LAYER_BUF_BUTT
} ot_eis_fb_layer_buf;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_FB_LAYER_BUF_DOUBLE	2 buffer 模式。
OT_EIS_FB_LAYER_BUF_ONE	1 buffer 模式。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_EIS_FB_LAYER_BUF_NONE	0 buffer 模式。
OT_EIS_FB_LAYER_BUF_DOUBLE_IMMEDIATE	2 buffer 立即模式。
OT_EIS_FB_LAYER_BUF_BUTT	无效值。

【注意】

- OT_EIS_FB_LAYER_BUF_DOUBLE 与OT_EIS_FB_LAYER_BUF_DOUBLE_IMMEDIATE 的区别在于OT_EIS_FB_LAYER_BUF_DOUBLE_IMMEDIATE 方式的每一次刷新操作都要等到刷新内容真正显示出来之后才会返回，而 OT_EIS_FB_LAYER_BUF_DOUBLE 方式则不会等待。

【相关数据类型及接口】

ot_gfb_set_layer_info
ot_gfb_get_layer_info

ot_eis_fb_layer_antiflicker_level

【说明】

图层抗闪等级。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_NONE = 0x0,  /* no antiflicker */
    OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_LOW = 0x1,   /* low level */
    OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_MID = 0x2, /* middle level */
    OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_HIGH = 0x3, /* high level */
    OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_AUTO = 0x4, /* auto */
    OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_BUTT
} ot_eis_fb_layer_antiflicker_level;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_NONE	不做抗闪。
OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_LOW	低等级抗闪。
OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_MID	中等级抗闪。
OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_HIGH	高等级抗闪。
OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_AUTO	自动抗闪。
OT_EIS_FB_LAYER_ANTIFLICKER_BUTT	无效值

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

如果不设置，则默认为自动抗闪。

【相关数据类型及接口】

ot_gfb_set_layer_info

ot_gfb_get_layer_info

ot_eis_fb_layer_info_maskbit

【说明】

标识 ot_eis_fb_layer_info 中哪些成员有更新。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_FB_LAYER_MASK_BUF_MODE = 0x1,          /* buf mode bitmask */
    OT_EIS_FB_LAYER_MASK_ANTIFLICKER_MODE = 0x2,  /* antiflicker mode
bitmask */
    OT_EIS_FB_LAYER_MASK_POS = 0x4,               /* the position bitmask */
    OT_EIS_FB_LAYER_MASK_CANVAS_SIZE = 0x8,       /* canvassize bitmask */
    OT_EIS_FB_LAYER_MASK_DISPLAY_SIZE = 0x10,     /* displaysize bitmask */
    OT_EIS_FB_LAYER_MASK_SCREEN_SIZE = 0x20,      /* screensize bitmask */
    OT_EIS_FB_LAYER_MASK_MUL = 0x40,              /* pre-mult bitmask */
    OT_EIS_FB_LAYER_MASK_BUTT
} ot_eis_fb_layer_info_maskbit;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_FB_LAYER_MASK_BUF_MODE	ot_eis_fb_layer_info 中 buf模式是否有效掩码
OT_EIS_FB_LAYER_MASK_ANTIFLICKER_MODE	抗闪烁模式是否有效掩码
OT_EIS_FB_LAYER_MASK_POS	图层位置是否有效掩码
OT_EIS_FB_LAYER_MASK_CANVAS_SIZE	canvassize 是否有效掩码
OT_EIS_FB_LAYER_MASK_DISPLAY_SIZE	displaysize 是否有效掩码
OT_EIS_FB_LAYER_MASK_SCREEN_SIZE	screensize 是否有效掩码
OT_EIS_FB_LAYER_MASK_MUL	预乘是否有效掩码
OT_EIS_FB_LAYER_MASK_BUTT	无效值

【注意】

在设置完某项属性之后必须设置相应的掩码，否则该项设置不会生效.

【相关数据类型及接口】

ot_gfb_get_layer_info

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_gfb_set_layer_info

ot_eis_fb_mirror_mode

【说明】

镜像模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_FB_MIRROR_NONE = 0x0,
    OT_EIS_FB_MIRROR_HOR = 0x1,
    OT_EIS_FB_MIRROR_VER = 0x2,
    OT_EIS_FB_MIRROR_BOTH = 0x3,
    OT_EIS_FB_MIRROR_INVALID
} ot_eis_fb_mirror_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_FB_MIRROR_NONE	不进行镜像操作
OT_EIS_FB_MIRROR_HOR	水平方向镜像
OT_EIS_FB_MIRROR_VER	垂直方向镜像
OT_EIS_FB_MIRROR_BOTH	水平和垂直方向都做镜像操作
OT_EIS_FB_MIRROR_INVALID	无效值

【注意】

- 镜像模式只支持argb8888、argb1555、argb4444格式

【相关数据类型及接口】

ot_gfb_set_mirror_mode
ot_gfb_get_mirror_mode

ot_eis_fb_rotate_mode

【说明】

GFB支持的图形层旋转角度枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_FB_ROTATE_NONE = 0x0,
    OT_EIS_FB_ROTATE_90 = 0x1,
    OT_EIS_FB_ROTATE_180 = 0x2,
    OT_EIS_FB_ROTATE_270 = 0x3,
    OT_EIS_FB_ROTATE_INVALID
} ot_eis_fb_rotate_mode;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
OT_EIS_FB_ROTATE_NONE	旋转角度：0度
OT_EIS_FB_ROTATE_90	旋转角度：90度
OT_EIS_FB_ROTATE_180	旋转角度：180度
OT_EIS_FB_ROTATE_270	旋转角度：270度
OT_EIS_FB_ROTATE_INVALID	无效值

【注意】
无
【相关数据类型及接口】
ot_gfb_set_rotate_mode
ot_gfb_get_rotate_mode

6. 错误码

提供的错误码如下表所示：

错误代码	宏定义	描述
0x800d001	OT_ERR_GFB_NOT_INIT	GFB还未初始化
0x800d002	OT_ERR_GFB_DEV_OPEN_FAILED	GFB打开dev失败
0x800d003	OT_ERR_GFB_NULL_PTR	GFB参数空指针
0x800d004	OT_ERR_GFB_PARAM_ILLEGAL	GFB参数非法
0x800d005	OT_ERR_GFB_IOCTL_FAILED	GFB系统调用失败

版权所有 © 上海云集互联有限公司